abs-id = 84

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

La moitié du tiers d'un neuvième vaut :

☐ **a.** $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ ☐ **b.** $\frac{1}{9} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$ ☐ **c.** $\frac{2}{3 \times \frac{1}{3}}$ ☐ **d.** $\frac{9}{2 \times 3}$

Question 1.2

On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{5}{x} + 1$.

L'antécédent de 5 par f est :

☐ **a.** 1 ☐ **b.** 5 ☐ **c.** $\frac{5}{4}$ ☐ **d.** 0

Question 1.3

Soit f une fonction telle que $f(2) = 5$.

Une expression possible définissant f est :

☐ **a.** $f(x) = x^2 + 3$ ☐ **c.** $f(x) = x^5 - 2$

☐ **b.** $f(x) = \frac{10}{x}$ ☐ **d.** $f(x) = 5 - 2x$

Question 1.4

On considère les points A, B, C et les points A, D, E, alignés dans cet ordre. On suppose que les droites (BD) et (CE) sont parallèles. On a :

- ☐ **a.** $\dfrac{\text{AB}}{\text{AC}} = \dfrac{\text{AD}}{\text{AE}}$
- ☐ **b.** $\dfrac{\text{CB}}{\text{AC}} = \dfrac{\text{AE}}{\text{AD}}$
- ☐ **c.** $\dfrac{\text{AC}}{\text{AB}} = \dfrac{\text{AD}}{\text{AE}}$
- ☐ **d.** $\dfrac{\text{AB}}{\text{BC}} = \dfrac{\text{DE}}{\text{AE}}$

Question 1.5

On considère les expressions $A = x - 2$ et $B = 8 - 4x$. On a :

- ☐ **a.** $\dfrac{A}{B} = 6 - 3x$
- ☐ **b.** $\dfrac{A}{B} = -4$
- ☐ **c.** $\dfrac{A}{B} = -\dfrac{1}{4}$
- ☐ **d.** $\dfrac{A}{B} = \dfrac{1}{4}$

Question 1.6

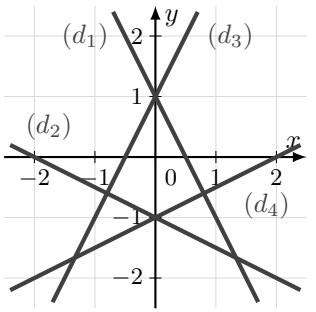
Ci-contre, on a représenté quatre droites (d_1), (d_2), (d_3) et (d_4).

La droite qui a pour équation

$$y = \frac{1}{2}x - 1$$

est :

- ☐ **a.** (d_1)
- ☐ **b.** (d_2)
- ☐ **c.** (d_3)
- ☐ **d.** (d_4)



Question 1.7

On considère le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}$. Un vecteur colinéaire à $\vec{u}$ est :

- ☐ **a.** $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}$
- ☐ **b.** $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}$
- ☐ **c.** $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$
- ☐ **d.** $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$

Question 1.8

L'ensemble des solutions de l'inéquation $5x + 2 < 7$ est :

- ☐ **a.** $]-\infty, 1[$
- ☐ **b.** $]-\infty, 1]$
- ☐ **c.** $]1, +\infty[$
- ☐ **d.** $[1, +\infty[$

Question 1.9

On rappelle que la formule reliant la force, la masse et l'accélération est $F = ma$. On considère un corps de 50 kg et on lui applique une force de 500 N. L'accélération acquise par ce corps est de :

- ☐ **a.** 10 N/kg
- ☐ **b.** 0,25 N/kg
- ☐ **c.** 0,1 N/kg
- ☐ **d.** 25 000 N/kg

Question 1.10

Une augmentation de 5 % suivie d'une autre augmentation de 5 % revient à une unique augmentation de :

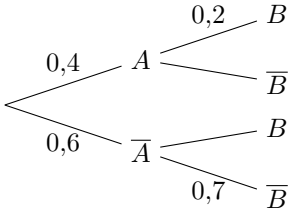
- ☐ **a.** 12,5 %
- ☐ **b.** 10 %
- ☐ **c.** 10,25 %
- ☐ **d.** 25 %

Question 1.11

On considère l'arbre de probabilité ci-contre.

La probabilité que l'événement B se réalise vaut :

- ☐ **a.** 0,2
- ☐ **b.** 0,26
- ☐ **c.** 0,5
- ☐ **d.** 0,27



Question 1.12

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par la relation $u_{n+1} = u_n + 2$ (pour tout entier naturel n) et telle que $u_0 = 0$.

On a, pour tout entier naturel n :

- ☐ **a.** $u_n = 2n$
- ☐ **b.** $u_n = 2^n$
- ☐ **c.** $u_n = n^2$
- ☐ **d.** $u_n = 0$